Engenharia Informática

Interfaces e Usabilidade

Docente

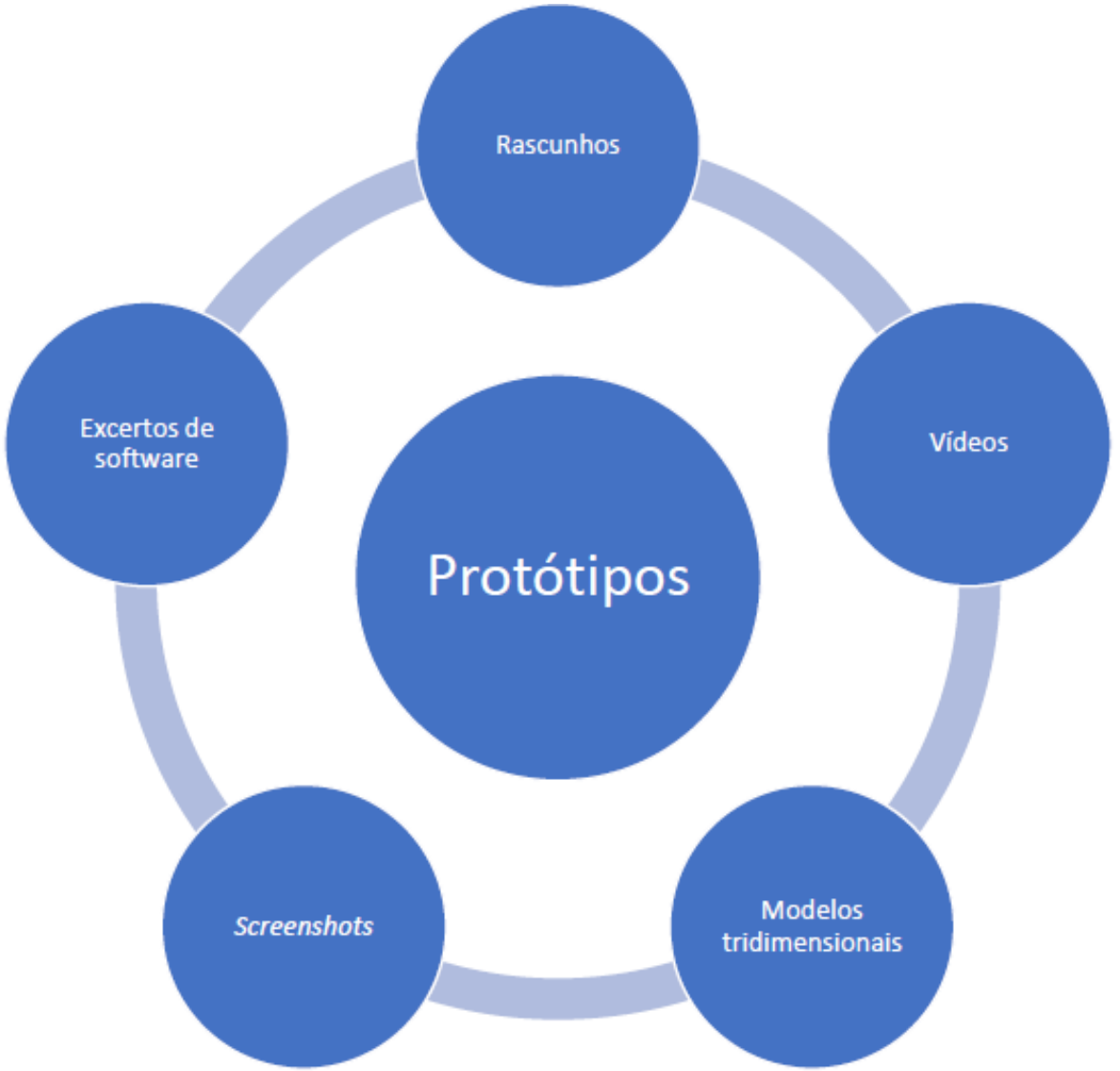
Carlos Manuel Gonçalves Antunes

Carlos.Antunes@islasantarem.pt

Prototipagem



Prototipagem



Prototipagem
Wireframe, Mockup e Protótipo

- **Wireframes:**
  - É o esqueleto da interface: um esboço estrutural, geralmente em baixa fidelidade, sem cores, tipografia definida ou imagens reais. Foca em **layout, hierarquia de informação e posicionamento de elementos** — não em estética.

  - **Características:**
    - Traços simples, caixas e placeholders (ex.: um "X" dentro de um retângulo para representar uma imagem)
    - Preto, branco e cinza
    - Sem interatividade (ou interatividade mínima)
    - Rápido de produzir e alterar

Prototipagem
Wireframe, Mockup e Protótipo

- **Wireframes:**
  - **Exemplo:** Um desenho no papel ou no Figma mostrando que a página inicial de um app terá um cabeçalho no topo, uma barra de busca abaixo, e uma grelha de três colunas com produtos — sem se preocupar ainda com cores ou fontes.

Prototipagem
Wireframe, Mockup e Protótipo

- **Wireframes:**
  - **Exemplo de anotações:**

```
[Botão "Submeter"]
→ Ação: Envia formulário
→ Validação: Campos obrigatórios preenchidos
→ Feedback: Mensagem de sucesso ou erro
```

Prototipagem
Wireframe, Mockup e Protótipo

- **Mockup :**
  - É a representação visual estática e de alta fidelidade da interface. Já inclui **cores, tipografia, imagens, ícones e branding** — parece o produto final, mas ainda é uma imagem estática, sem interação real.

  - **Características:**
    - Alta fidelidade visual
    - Mostra a identidade visual da marca
    - Não é clicável nem funcional
    - Serve para validar a estética antes de avançar para o desenvolvimento

Prototipagem
Wireframe, Mockup e Protótipo

- **Mockup :**
  - **Exemplo:** Um ficheiro no Figma ou Photoshop mostrando exatamente como a página inicial do app vai parecer, com o logotipo, as cores da marca, fotos reais dos produtos e a tipografia definitiva — mas se clicares nos botões, nada acontece.



Prototipagem
Wireframe, Mockup e Protótipo

- **Estrutura de um Design System**:

```
1. Fundamentos
   - Cores
   - Tipografia
   - Espaçamento
   - Ícones
2. Componentes
   - Botões
   - Formulários
   - etc.
3. Padrões
   - Fluxos comuns
   - Templates de página
4. Guidelines
   - Quando usar cada componente
   - Boas e más práticas
```

Prototipagem
Wireframe, Mockup e Protótipo

- **Protótipo :**
  - É uma simulação **interativa e funcional** do produto, que pode ser construída a partir de wireframes (protótipo de baixa fidelidade) ou de mockups (protótipo de alta fidelidade). Permite **testar fluxos de utilização** e navegar entre ecrãs como se o produto já existisse.

  - **Características:**
    - Interativo — permite clicar, navegar, simular ações
    - Pode variar em fidelidade (desde clicável simples até quase idêntico ao produto real)
    - Usado para testes de usabilidade com utilizadores reais
    - Não tem código de produção por trás (normalmente feito em ferramentas como Figma, Adobe XD ou InVision)

Prototipagem
Wireframe, Mockup e Protótipo

- **Mockup :**
  - **Exemplo:** Um protótipo no Figma onde, ao clicar no botão "Adicionar ao carrinho", o utilizador é levado a um ecrã simulado do carrinho de compras, permitindo testar se o fluxo de compra faz sentido — tudo isto sem uma única linha de código real.



Prototipagem

- Resumo comparativo

Aspecto	Wireframe	Mockup	Protótipo
Fidelidade	Baixa	Alta (visual)	Variável
Foco	Estrutura/layout	Estética/visual	Interação/fluxo
Interativo?	Não	Não	Sim
Fase do processo	Inicial	Intermédia	Antes do desenvolvimento

Prototipagem

- Protótipos
  - Obter retorno sobre o desenvolvimento do sistema interativo o mais depressa possível
  - Podemos prototipar os componentes da interface do utilizador, o dispositivo físico onde a interface vai ser utilizada e a funcionalidade do sistema
  - Explorar vários designs alternativos, corrigir os problemas e desenhar melhores sistemas
  - Desenho centrado nos utilizadores

Prototipagem

- Design paralelo
  - Várias pessoas (três ou mais) criam soluções (independentemente das outras) para a mesma interface com base nos mesmos requisitos
  - Cada pessoa apresenta as suas soluções com o grupo
  - A equipa de design analisa as várias opções e cada designer aproveita as melhores ideias de cada um dos outros designs para melhorar a sua solução

Prototipagem

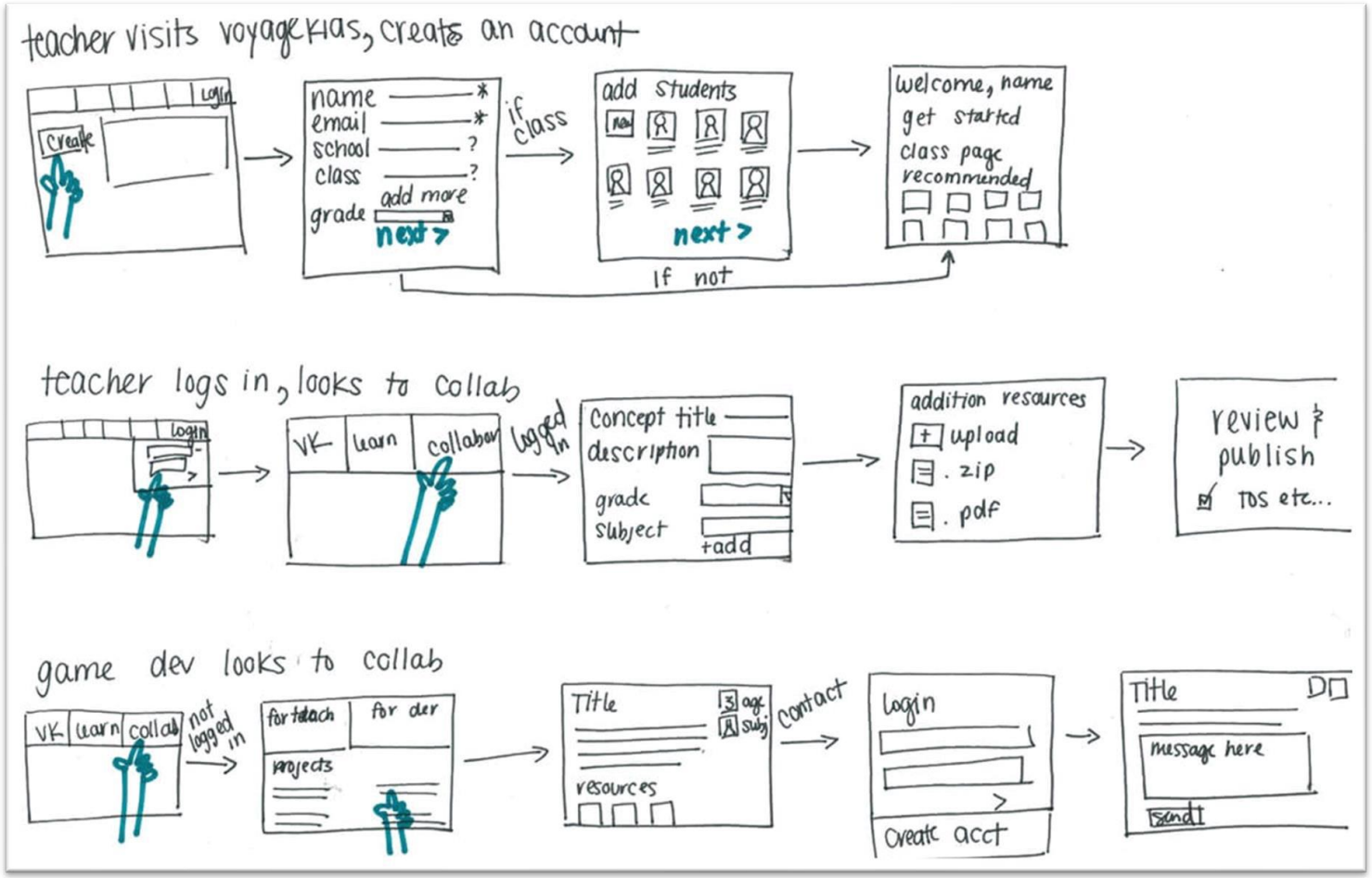
- Características

Abrangência e profundidade

Fidelidade e funcionalidade

Prototipagem

- *Storyboards*



Prototipagem

- *Storyboards*

